

Auteur: Seda Jusjajeva
 Studierichting: Informatica
 Oefeningenreeks 7E nr. 3.2

$$f(x, y, z) = 2x^2 + 6y^2 + 4z^2 - 4xy + 4xz$$

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y, z) = 4x - 4y + 4z \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y, z) = 12y - 4x \\ \frac{\partial f}{\partial z}(x, y, z) = 8z + 4x \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 4x - 4y + 4z = 0 \\ -4x + 12y = 0 \\ 4x + 8z = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 4x - 4y + 4z = 0 \\ y = \frac{1}{3}x \\ z = -\frac{1}{2}x \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 4x - \frac{4}{3}x - 2x = 0 \\ y = \frac{1}{3}x \\ z = -\frac{1}{2}x \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = \frac{1}{3}x \\ z = -\frac{1}{2}x \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \\ z = 0 \end{cases}$$

$$\nabla f(x, y, z) = 0 \text{ als } (x, y, z) = (0, 0, 0)$$

$$H(x, y, z) = \begin{pmatrix} 4 & -4 & 4 \\ -4 & 12 & 0 \\ 4 & 0 & 8 \end{pmatrix}$$

Eigenwaarden zoeken:

$$\lambda I - H = \begin{pmatrix} \lambda - 4 & -4 & 4 \\ -4 & \lambda - 12 & 0 \\ 4 & 0 & \lambda - 8 \end{pmatrix}$$

$$\det(\lambda I - H) = \lambda^3 - 24\lambda^2 + 144\lambda - 64$$

Stel nu $\lambda \leq 0$. Dan geldt:

$$\lambda^3 \leq 0, -24\lambda^2 \leq 0, 144\lambda \leq 0$$

$\Rightarrow \lambda^3 - 24\lambda^2 + 144\lambda - 64 < 0$ voor alle $\lambda \leq 0$

$\Rightarrow$ er zijn geen niet-positieve nulpunten

$\Rightarrow$ alle eigenwaarden van H zijn strikt positief

$\Rightarrow H$ is positief definit en $(0, 0, 0)$ is een strikt lokaal minimum.

References